

02. Process Architecture

02.1. Назначение и подход к процессной архитектуре

Process Architecture NURA ERP определяет, как бизнес-процессы Research Administration связаны между собой, какие Business Objects передаются между ролями и подразделениями, какие события запускают следующий процесс, где принимаются решения и какие результаты должны сохраняться в системе.

NURA ERP не строится вокруг одного универсального сквозного маршрута, одинакового для всех исследований. Внутренний грант, внешний грант, Research Contract, консорциумное соглашение и другие сценарии могут иметь разные точки входа, последовательности действий и наборы обязательных процессов. Процессная архитектура должна поддерживать эти различия, сохраняя общие правила идентичности объектов, передачи ответственности, финансового контроля, истории и аудита.

В целевой модели процесс рассматривается не как длинная цепочка экранов или статусов, а как управляемая последовательность действий над связанными Business Objects. Для каждого существенного процесса должны быть определены:

- событие или условие запуска;
- основной Business Object и связанные объекты;
- участвующие роли;
- обязательные проверки и решения;
- Handover между ответственными сторонами;
- возможные возвраты, исключения и прекращение;
- результат процесса;
- факты, документы и версии, которые сохраняются после его завершения;
- интервалы ответственности и ожидания, необходимые для процессной аналитики.

Процессное состояние не должно подменять жизненный цикл Business Object. Pre-Award Application Check, внешняя подача, научная экспертиза, Counterparty Coordination, согласование / утверждение в EDMS, ожидание поставщика или проверка Accounting могут быть существенными этапами работы, но не становятся автоматически состояниями жизненного цикла

Application, Agreement, Project или Research Need.

Part 02 описывает целевую процессную модель. Существующие ручные способы работы через Excel, email, файловые папки, EDMS и другие инструменты учитываются как исходный контекст, но не переносятся в целевую модель автоматически.

02.2. Процессный ландшафт (Process Landscape)

Процессный ландшафт NURA ERP состоит из взаимосвязанных групп процессов (process families). В маршрут конкретного Project они включаются полностью или частично в зависимости от Project Type / Scenario, Programme Rules, Funding Mechanism, Agreement Type и других применимых Business Rules.

PF-01. Funding Opportunity, Call и Pre-Award Management

Охватывает регистрацию и распространение Funding Opportunities, администрирование внутренних Calls, создание и подготовку Applications, Pre-Award Application Check, фиксацию Final Submitted Version, доступных сведений о внешней подаче и экспертизе, Funding Decision и Handover результата последующим ответственным ролям.

PF-02. Agreement, Authorizing Basis и Project Initiation

Охватывает создание Project после Funding Decision / Award, подготовку Agreement / Amendment, регистрацию юридически значимых фактов, выполнение применимого Authorizing Basis Requirement, Project Setup, назначение ответственных, Mandatory Setup Checks и предоставление Operational Authorization.

PF-03. Project Change and Funding Management

Охватывает изменения существенных условий Project, изменения Funding и Funding Schedule, изменения, вызванные Amendment, контроль ожидаемых и фактически полученных Tranches, задержку / недофинансирование и связанные управленческие действия.

PF-04. Budget and Financial Management

Охватывает подготовку и утверждение Budget, Budget Revision и Budget Versions, контроль Approved Allocations и Unallocated Amount, Commitments, Operational Actual, Available Budget, получение Accounting Actual из 1C и Financial Reconciliation.

PF-05. Research Team and Project Services

Охватывает Project Participation и Project Roles, привлечение RA,

Employment-related Costs, Third-Party Services, Publications, Travel и другие процессы прямых расходов, имеющие общую финансовую основу, но разные документы и бизнес-правила.

PF-06. Goods Procurement

Охватывает Research Need, Procurement Planning, Procurement Request, Procurement Case, Procurement Method, sourcing и Supplier Proposals, Supplier Selection, Supplier Contract, Advance Delivery Notice, Delivery, Goods Acceptance, Delivery Exceptions и передачу Payment Request в Accounting.

PF-07. Reporting, Research Outputs, Project Closure, Agreement Closeout и Audit

Охватывает научную и финансовую отчётность, Research Outputs, контроль Project Obligations, Project Closure, отдельный Agreement Closeout, Audit / External Review и последующую деятельность, связанную с закрытым Project.

PF-08. Research Administration Requests and Committee Workflows

Охватывает специальные запросы и решения, связанные с Research Ethics, Animal Subjects, Radiological / Hazardous Materials, Space Allocation, Major Equipment и другими комитетами или административными разрешениями.

PF-09. Cross-Functional Workflow Controls

Обеспечивает общие для всех групп процессов механизмы: назначение и переназначение ответственных, Temporary Delegation, уведомления, напоминания, Escalation, применение Business Rules, Controlled Exception Override, Data Correction, Handover, формирование документов, Audit Trail и процессную аналитику.

02.3. Принципы проектирования процессов

PP-01. Состояние Business Object определяется бизнес-смыслом

Состояние Business Object определяется его собственным бизнес-смыслом и зафиксированными фактами, а не удобством построения Workflow. Рабочий этап не должен становиться состоянием жизненного цикла только потому, что его удобно показывать пользователю в рабочей очереди. Если изменение состояния не рассчитывается автоматически, оно должно происходить через разрешённое Business Action с применимыми проверками, а не через свободное редактирование поля Status.

PP-02. Handover между ответственными сторонами должен быть явным

Handover между подразделениями должен быть системным событием. Передача результата не должна зависеть от сообщения по email, устного уведомления или знания о том, в какой папке находится документ.

При Handover система должна сохранять как минимум передаваемый Business Object, передающую сторону, принимающую сторону или роль, дату и результат передачи, а также доступные связанные документы и требования к следующему действию.

PP-03. Подготовка, проверка и принятие решения разделяются

Подготовка данных, проверка и принятие решения должны различаться. Project Administrator может подготовить Draft, Post-Award — проверить, а уполномоченная роль — утвердить. Подготовка объекта не должна автоматически давать право его утверждать.

PP-04. Время обработки и время ожидания учитываются отдельно

Система должна различать время, когда объект находился в зоне ответственности конкретного сотрудника или подразделения, и время ожидания другой стороны: PI, Supplier, Committee, EDMS, грантодателя, Accounting или другого внешнего участника.

Такое измерение помогает выявлять задержки и узкие места процесса, но

не должно интерпретироваться как фактические трудозатраты без отдельного источника данных о затраченном времени.

PP-05. Current, Proposed и Effective учитываются отдельно

Предлагаемое изменение не изменяет действующее состояние до предусмотренного утверждения или вступления в силу. Для Agreement Amendment, Project Change, Budget Revision, Procurement Plan Amendment и других формальных изменений должны сохраняться Current, Proposed и Effective значения там, где это необходимо для понимания процесса.

PP-06. История сохраняется вместо незаметной перезаписи

Уже поданная, утверждённая, вступившая в силу или юридически значимая информация не перезаписывается незаметно. Изменение создаёт управляемую историю, а Data Correction применяется отдельно для исправления ошибочно внесённых данных.

PP-07. Вычисляемые факты определяются автоматически

Если состояние, результат или условие можно однозначно определить из уже зафиксированных фактов, система должна рассчитывать его автоматически. Ручное подтверждение не требуется только ради дублирования уже известной системе истины.

PP-08. Изменяемые правила зависят от контролируемого контекста

Изменяемые маршруты, пороговые значения, обязательные документы, требования к согласованию и утверждению, а также допустимые исключения должны определяться Business Rules с версией, датами действия и объяснимым результатом применения.

PP-09. Operational Restrictions применяются к будущим обязательствам

Operational Restrictions применяются к новым действиям и обязательствам в пределах своей области действия. Уже правомерно возникшие обязательства продолжают исполняться, если отдельный уполномоченный процесс не изменил их.

РР-10. Рабочие представления ориентируются на роль пользователя

Пользователь должен видеть не абстрактный единый список My Tasks, а рабочее представление, соответствующее его роли: объекты, требующие действия, сроки, приоритет, текущую ответственность, ожидание другой стороны, возвраты, исключения и просрочки.

02.4. Pre-Award и управление Application

02.4.1. Funding Opportunity и Internal Call

Funding Opportunity может поступать из внешнего источника либо возникать как внутренний Call. Регистрация интереса PI к каждой возможности финансирования не является обязательным этапом. Формальная работа с Application начинается, когда PI или уполномоченный пользователь создаёт Application.

Для внешней Funding Opportunity Pre-Award поддерживает регистрацию и распространение доступной информации, включая Funding Organization, Programme, сроки, ссылку на официальный источник и существенные требования к участию и подаче Application.

Для внутреннего Call целевой процесс выглядит следующим образом:

Decision to Launch Call → Call Preparation → Applicable Funding Confirmation → Call Documentation → Required Approval → Approved Call → Publication → Application Window → Window Closed

В ERP должны сохраняться действующие Programme Rules, сроки, требования к Application, обязательные документы, ограничения Budget и утверждённая версия Call Documentation. Изменение утверждённого Call не должно незаметно изменять условия Applications, уже поданных по предыдущей версии правил.

02.4.2. Создание и подготовка Application

Application создаётся как самостоятельный Business Object. PI должен иметь возможность сохранить Draft и продолжить работу позднее. Данные, которые уже известны ERP, повторно используются при заполнении Application.

Подготовка может включать участие Pre-Award, однако объём такой поддержки зависит от Programme Rules и конкретного сценария. Для внешних заявок на государственное финансирование Pre-Award Application Check должен быть доступен как административная поддержка, но не становится универсальным обязательным условием подачи, если Programme Rules этого не требуют.

02.4.3. Pre-Award Application Check

Pre-Award Application Check является отдельным административным процессом проверки, а не состоянием жизненного цикла Application и не научной экспертизой.

Типовой процесс:

Application передана на проверку → Checklist определён на основании Programme Rules → выполнена административная проверка → замечания зафиксированы → при необходимости PI дорабатывает Application → повторная проверка → Pre-Award Application Check завершён

Checklist может включать комплектность, допустимость участия и заявки, ограничения Budget, обязательные документы, подписи, согласования и другие административные требования. Все замечания, возвраты и существенные версии должны сохраняться в ERP.

До применимого срока подачи Application может возвращаться PI на доработку. Возврат не создаёт новую независимую Application, если речь идёт о той же подаче.

02.4.4. Final Submitted Version и внешняя подача

До фактической подачи система должна позволять выполнить применимую проверку готовности. После подачи сохраняется **Final Submitted Version** — версия Application, которая действительно была передана во внутренний или внешний процесс рассмотрения.

Если подача происходит во внешней системе, ERP фиксирует доступные факты: дату, внешний идентификатор, подтверждение подачи, ссылку или другой идентификатор источника (source identifier). Внешняя подача является отдельным фактом и не должна изображаться как внутренний Workflow, которым управляет NURA ERP.

02.4.5. Научная / внешняя экспертиза и Funding Decision

External / Scientific Evaluation выполняется соответствующей внешней или институциональной стороной. ERP сохраняет доступные результаты и документы, но не моделирует действия внешних экспертов как внутренний управляемый процесс NURA, если NURA фактически не управляет такой процедурой.

Funding Decision учитывается отдельно от Pre-Award Application Check и

экспертизы. Для положительного результата фиксируется Award; для отрицательного — соответствующий итоговый результат Application. Final Submitted Version и доступные результаты сохраняются независимо от исхода конкурса.

02.4.6. Award / Handover Package

После положительного Funding Decision Pre-Award формирует **Award / Handover Package** из уже существующих данных и документов. В него включаются применимые Final Submitted Version, Funding Decision, Call Documentation, результаты экспертизы и другие необходимые материалы.

Handover не должен означать, что Application «переходит» в Project. Application сохраняет собственную идентичность и историю. На основании Award создаётся соответствующий Project, а Legal, Post-Award и другие роли получают доступ к связанному контексту.

02.5. Agreement, Authorizing Basis и Project Initiation

02.5.1. Создание Project после Funding Decision / Award

Project может быть создан после Funding Decision / Award до полного выполнения Authorizing Basis Requirement, если Project нужен как единый административный контекст для Legal, Post-Award, PI и подготовительной работы.

Funding Decision / Award → событие Project Created → состояние Project определяется зафиксированными бизнес-фактами

Project Created является событием, а не состоянием жизненного цикла. Для обычного внешнего гранта Project после создания находится в Setup до фиксации в ERP подписанного и зарегистрированного Funding Agreement, удовлетворяющего применимому Authorizing Basis Requirement. Для внутреннего гранта Research Council Decision может одновременно фиксировать Funding Decision и удовлетворять Authorizing Basis Requirement, поэтому Project может быть Active сразу после создания, при этом завершённость Project Setup и Operational Authorization всё равно учитываются отдельно.

Фактическое поступление Funding не определяет состояние Active.

02.5.2. Определение Authorizing Basis Requirement

Для Project применяется **Authorizing Basis Requirement**, соответствующий Project Type / Scenario. Требование может выполняться одним Authorizing Instrument или комбинацией нескольких документов и решений.

Процессная логика должна позволять:

Project создан → определён применимый Authorizing Basis Requirement → связанные Authorizing Instruments получены / привязаны → выполнение требования проверено → требование выполнено / не выполнено

Если требование ещё не выполнено, Project может продолжать допустимую подготовительную работу, но не получает те права на действия, для которых необходимо выполнение соответствующего основания.

02.5.3. Подготовка Agreement / Amendment

Agreement / Contract Type классифицирует юридический документ, но сам по себе не определяет весь маршрут его обработки. Необходимость участия Post-Award, состав обязательств, условия юридического действия и значение документа как Authorizing Instrument определяются отдельно по применимым Business Rules.

Подготовка Agreement не является единым обязательным линейным жизненным циклом. ERP должна хранить содержательную историю действий, которые могут происходить в разной последовательности и повторяться:

Draft Preparation ↔ Internal Coordination ↔ обмен / согласование с Counterparty ↔ EDMS Coordination / Approval / NURA Signature

Counterparty Coordination фиксируется как действие с доступными подтверждениями и датами там, где такая информация доступна. Оно не становится обязательным статусом, если ERP не может надёжно наблюдать начало и окончание внешнего взаимодействия.

Если изменения Counterparty требуют новой версии документа в EDMS, формальный цикл согласования и подписания может повторяться. Система сохраняет значимые версии и связь с исходным Agreement.

02.5.4. Контроль срока подготовки Agreement

Для подготовки Agreement применяются два отдельных параметра: **Target Duration** и **Critical Escalation Threshold**.

При превышении Target Duration ERP напоминает ответственному сотруднику Legal о задержке. При превышении Critical Escalation Threshold информация эскалируется COO и Director. Фактическая средняя продолжительность подготовки Agreement используется как аналитический показатель и не заменяет эти установленные пороги.

При окончательном прекращении подготовки отсчёт прекращается.

02.5.5. Регистрация, подписание и юридическое действие Agreement

После завершения применимого официального процесса ERP получает или фиксирует доступные юридически значимые факты: регистрационный номер и дату NURA, отдельные номер и дату Counterparty, факты

подписания, Effective From и другие применимые условия.

Номера и даты разных сторон не объединяются в одно универсальное поле. **Юридическое действие Agreement** определяется фактическими документами, датами и условиями, а не последним вручную установленным состоянием Workflow.

Для обычного внешнего гранта процесс авторизации Project включает:

Подписанный и зарегистрированный Funding Agreement зафиксирован в ERP → Authorizing Basis Requirement выполнен → Project Active

Эта логика не означает автоматического Operational Authorization расходов: завершённость Project Setup и Operational Authorization проверяются отдельно.

02.5.6. Not Concluded и Not Proceeded

Если подготовка Agreement окончательно прекращена до заключения, Legal фиксирует результат **Not Concluded**, структурированную причину и подтверждающие документы. Legal регистрирует принятое решение, но не подменяет роль, которая уполномочена принять решение об отказе. После фиксации Not Concluded отсчёт Target Duration / Critical Escalation Threshold прекращается, а Post-Award, COO и Director получают соответствующее уведомление.

Если этот Agreement был требуемым Authorizing Instrument для ещё не активированного Project, соответствующий Project сохраняется и получает состояние **Not Proceeded**. История Setup не удаляется и не переносится в отдельный архивный объект.

Если работа по тому же Funding Decision / Award возобновляется, продолжается тот же Project с прежней идентичностью и историей. Новый Funding Decision / Award создаёт новый Project.

02.5.7. Assignment и Project Setup

После создания Project Head of Post-Award получает его в рабочем представлении и обеспечивает назначение курирующих ролей в соответствии с принятой организационной моделью. Все назначения, переназначения и периоды ответственности сохраняются в истории.

Project Setup включает подготовительную административную работу, необходимую для дальнейшего сопровождения Project. В зависимости от

сценария в неё могут входить:

- проверку Authorizing Basis и основных фактов Project;
- подготовку Budget;
- формирование Project Obligations;
- настройку требований к отчётности;
- Calendar Plan / Milestones / Deliverables;
- Funding Schedule;
- необходимые Project Roles / Participations;
- другие Mandatory Setup Checks, определяемые Business Rules.

02.5.8. Budget Approval и Setup Complete

Budget Approval является Mandatory Setup Check. Budget может готовиться как Draft до выполнения Authorizing Basis Requirement, если это допускает сценарий, но формальное Budget Approval выполняется только после выполнения применимого Authorizing Basis Requirement.

Все Mandatory Setup Checks выполнены → Setup Complete

Setup Complete является результатом проверки готовности, а не состоянием жизненного цикла Project. Полное распределение всей суммы Funding по Budget Lines не требуется для Setup Complete, если применимые Business Rules допускают утверждение Budget с частичным распределением.

02.5.9. Operational Authorization

После выполнения Mandatory Setup Checks Head of Post-Award явно предоставляет **Operational Authorization**.

Setup Complete → Head of Post-Award предоставляет разрешение → Operational Authorization Granted

Operational Authorization является отдельным управленческим контролем. Project может быть Active, но ещё не иметь Operational Authorization. При этом планирование и другие подготовительные действия, которые не создают запрещённого финансового или юридического обязательства, могут выполняться до Operational Authorization.

02.5.10. Operational Restrictions

Operational Restriction может вводиться, изменяться и сниматься в течение состояния Active без изменения жизненного цикла Project.

Типовой процесс:

Выявлено основание для ограничения → принято решение об ограничении → зафиксированы область действия и Reason → затронутые будущие действия блокируются или приостанавливаются → при необходимости выполняются проверка, исключение или снятие ограничения

Ограничение действует только в пределах своей области и не аннулирует уже правомерно возникшие обязательства. Если расходная инициатива уже создана, но обязательство ещё не возникло, такая инициатива приостанавливается на исходном Business Object с указанием причины. Отдельный реестр «приостановленных заявок» как независимый источник истины не создаётся.

Если конкретное правило допускает Controlled Exception Override, Head of Post-Award может разрешить отдельный случай с обязательным Reason и Audit Trail, не снимая ограничение со всего Project. Hard Business Validation таким механизмом не обходится.

02.5.11. Agreement Amendment и последствия для Project

Amendment является отдельным Business Object, связанным с исходным Agreement. Amendment может изменять Funding, Project Period, Calendar Plan, Deliverables, Reporting Obligations и другие условия, а также затрагивать один или несколько связанных Projects. Конкретные изменения связанных объектов выполняются через соответствующие процессы после вступления Amendment в силу.

Процесс:

Выявлена необходимость изменения → создан Amendment → определены затронутые области → выполнены подготовка и согласования → выполнены формальные действия в EDMS → зафиксированы факты подписания / регистрации → определено юридическое действие → оценены последствия → инициированы требуемые изменения Project / Budget / Funding / Reporting

До вступления Amendment в силу действующие значения не заменяются предлагаемыми значениями (Proposed values). После вступления в силу ERP выявляет затронутые объекты и инициирует необходимые изменения, но не переписывает их автоматически без соответствующих процессов.

02.5.12. Early Termination / Early Cessation

Early Termination / Early Cessation является причинным событием. Процесс должен фиксировать основание, инициатора, требуемое решение, дату вступления прекращения в силу (Effective Date), подтверждающие документы и последствия.

Для Project это событие может изменить Effective End Date и запустить процесс Project Closure. Оно не создаёт отдельное конечное состояние Terminated вместо Closed.

Для Agreement прекращение юридического действия также не означает Agreement Closed. После прекращения могут оставаться финансовые, отчётные, договорные, претензионные или иные последствия, требующие Agreement Closeout.

Для внутреннего гранта, где Agreement отсутствует, Early Cessation оформляется как событие Project на основании применимого Research Council Decision или другого Authorizing Instrument.

02.6. Изменения Project и управление Funding

02.6.1. Project Change Management

После создания Project существенные бизнес-факты не должны изменяться обычным редактированием полей, если изменение отражает реальное изменение условий Project.

Project Change используется как управляющий процесс для существенных изменений условий Project. Если изменение относится к собственным фактам Project — например PI, Project Period, Calendar Plan или Deliverables — оно проводится через соответствующий Project Change. Если затрагиваются самостоятельные домены Funding, Budget или Research Team, Project Change должен инициировать или связать применимый Funding Update, Budget Revision либо изменение Project Participation, не подменяя их собственную историю.

Типовой процесс:

Выявлена необходимость изменения → инициирован Change → зафиксированы Current и Proposed values → оценены последствия → определён применимый маршрут согласования / утверждения → получены требуемые внутренние или внешние решения → наступила Effective Date → изменённые факты вступили в силу → инициированы зависимые действия

Для каждого изменения сохраняются инициатор, Reason, предыдущее и предлагаемое значения, решение, Effective Date и подтверждающие материалы.

02.6.2. Причинно-следственная история изменений

Связанные изменения должны сохранять причинную цепочку. Например:

Agreement Amendment вступил в силу → сумма Funding изменилась → данные Funding обновлены → требуется Budget Revision → новая Budget Version вступила в силу

или:

Получено уполномоченное решение → PI изменён → участие предыдущего PI завершено → участие нового PI вступило в силу

Система не должна хранить только последнее значение без возможности установить основание изменения.

02.6.3. Funding Schedule и Tranches

Funding Management существует отдельно от Budget Management. Для каждого Funding Source могут храниться ожидаемые суммы, периоды и Tranches.

Типовой процесс:

Зафиксированы условия Funding → сформирован Funding Schedule → ожидается Tranche → контролируется поступление → получен Accounting Actual / официальный факт поступления → обновлена позиция по Funding

Для каждого Tranche должны быть определены ожидаемая сумма и дата, фактическая сумма и дата, Funding Source и актуальное состояние получения.

02.6.4. Поступление, задержка и недофинансирование

Факт поступления денежных средств подтверждается авторитетными бухгалтерскими данными 1С. Задержка или недофинансирование не изменяют жизненный цикл Project автоматически.

Ожидаемое Funding не поступило или поступило частично → выявлен Funding Risk → уведомлены ответственные роли → при необходимости принято управленческое решение

Решение может привести к Operational Restriction, временному финансированию из другого разрешённого источника, Project Change, Amendment или другому применимому действию. Последующее поступление Funding может инициировать повторную проверку ситуации, но не снимает ранее введённое Operational Restriction автоматически.

02.6.5. Несколько Funding Sources и Matching Funding

Один Project может иметь несколько Funding Sources. Вклад (Contribution) может быть денежным, осуществляться прямой оплатой или возмещением расходов, представлять собой co-funding либо неденежный вклад (in-kind contribution), если это предусмотрено бизнес-сценарием.

Funding Source, фактический получатель финансирования и Financial Attribution не должны смешиваться. Если конкретный расход относится по бизнес-смыслу к одному Project, но оплачивается из другого разрешённого источника, процесс должен сохранить обе связи: Business Purpose и фактическое Financial Attribution.

02.7. Budget и финансовое управление

02.7.1. Подготовка Budget

Budget является единой структурированной моделью Project, а не набором конкурирующих Excel-версий. Application Budget сохраняется как исторический исходный контекст, а рабочий Project Budget формируется и изменяется через собственный управляемый процесс.

Budget Draft может подготавливаться PI, Project Administrator или другой уполномоченной ролью в пределах предоставленных прав. Система повторно использует Funding, Project, Programme и другие уже известные данные.

02.7.2. Budget Approval

Формальное **Budget Approval** выполняется после выполнения Authorizing Basis Requirement. Утверждение выполняет курирующий Post-Award Manager в пределах установленных полномочий и является Mandatory Setup Check.

Budget может быть утверждён при частичном распределении общей разрешённой суммы. Процесс должен различать Approved Allocations, Unallocated Amount и Available Budget. Unallocated Amount не может использоваться для новых расходов до распределения на соответствующую Budget Line / Category и утверждения.

02.7.3. Budget Revision

Любое реальное изменение Approved Budget выполняется через **Budget Revision**.

Инициирован Budget Revision → подготовлены предлагаемые изменения → выполнена проверка последствий и доступности средств → выполнена проверка Post-Award → получены требуемые согласования / утверждения → при необходимости получено внешнее решение → новая Budget Version вступила в силу

До утверждения предлагаемый Budget (Proposed Budget) не заменяет действующий Budget. Каждая утверждённая Budget Version сохраняется как неизменяемое историческое состояние.

02.7.4. Commitment и Available Budget

До возникновения обязательства система должна проверить применимые Business Rules Budget, Available Budget, наличие Operational Authorization и действующие Operational Restrictions. После возникновения действительного Commitment соответствующая сумма учитывается как уже занятая для будущего исполнения.

При отмене или уменьшении Commitment доступная сумма корректируется только в той части, по которой не сохраняются штрафы, расходы или другие финансовые последствия.

Расчёт Available Budget должен предотвращать двойной учёт Commitment и последующего Actual. Process Architecture не превращает Operational Actual и Accounting Actual в один показатель: они остаются разными фактами с разной авторитетностью.

02.7.5. Operational Actual и Accounting Actual

Operational Actual может возникнуть раньше бухгалтерского отражения и используется для текущего административного контроля. **Accounting Actual** поступает из 1С и является авторитетным бухгалтерским фактом.

Операционное событие → зафиксирован Operational Actual → получен бухгалтерский факт из 1С → выполнены сопоставление и распределение → данные сверены либо создан Reconciliation Exception

ERP не должна менять Accounting Actual, чтобы привести его к собственным операционным данным.

02.7.6. Financial Reconciliation

Если операционные и бухгалтерские данные не совпадают, создаётся **Reconciliation Exception**.

Выявлено расхождение → создан Reconciliation Exception → выполнена проверка Post-Award → уточнение с Accounting / проверка Mapping → исправление в авторитетном источнике или Data Correction в ERP, где применимо → повторная синхронизация → расхождение урегулировано

Если ошибка находится в 1С, исправление выполняется в 1С уполномоченным сотрудником Accounting. Если ошибка находится в ERP, применяется Data Correction или соответствующий Business Change в зависимости от природы изменения.

Accounting Actual, указывающий на расход до применимого разрешающего основания, не удаляется и не переписывается: ERP сохраняет официальный бухгалтерский факт и отдельно фиксирует контрольное несоответствие для расследования.

02.7.7. Reporting Forms и Budget Mappings

Один структурированный Budget может представляться по-разному для PI, Post-Award, грантодателя, государственного органа или управленческой отчётности. Эти представления формируются через контролируемые Reporting Forms / Mappings и не создают независимых конкурирующих Budget.

Исторический отчёт должен сохранять применённую версию формы и Mapping, чтобы последующее изменение правил не изменяло уже сформированный официальный результат.

02.8. Research Team и Project Services

02.8.1. Project Participation и Project Role

Research Team Management строится вокруг Person, Project Participation и Project Role, а не вокруг договора с участником.

Типовой процесс:

Person определён → создан Project Participation → назначен Project Role → при необходимости получено требуемое согласование / утверждение → участие действует → при необходимости изменены роль или период участия → участие завершено

Один Person может участвовать в нескольких Projects. Наличие Project Participation не означает автоматически наличие Employment Contract или Service Agreement.

02.8.2. Привлечение Research Assistant

Для оплачиваемого RA через Service Agreement типовой процесс:

PI инициирует привлечение RA → Project Administrator / уполномоченный пользователь готовит данные → выполняется Budget Validation → собираются обязательные документы → подготавливается Agreement → выполняются применимые проверки / действия в EDMS → Agreement подписан → создан Commitment → сформирован график периодов выполнения и оплаты → RA предоставляет отчёт / подтверждение выполнения → PI или другая уполномоченная роль подтверждает результат → проверяется комплектность → Payment Request → Accounting → Paid

Периодическая отчётность и график платежей применяются только там, где предусмотрены Agreement и Business Rules.

02.8.3. Employment-related Costs

Employment Contract и RA Service Agreement являются разными основаниями. Если участник Project оформляется через трудовые отношения, применяется отдельный процесс HR, а ERP отражает только необходимые для Research Administration факты и затраты.

Выявлена потребность в трудовом оформлении → Budget Validation →

процесс HR → Employment Contract / официальный HR-факт → при необходимости график затрат → Accounting Actual → финансовая сверка Project

02.8.4. Third-Party Services

Для услуг третьих сторон используется специализированный процесс, который переиспользует общий финансовый контроль:

Выявлена потребность в услуге → оформлены запрос и объём услуги → Budget Validation → требуемые согласования / утверждения → Agreement / Contract, где требуется → Commitment → выполнение услуги → подтверждение выполнения / приёмка → Payment Request → Accounting → Paid

Типовые и нетиповые соглашения могут иметь разные маршруты проверки со стороны Legal / Accounting в соответствии с применимыми Business Rules.

02.8.5. Publication Expenses

Для расходов на публикации используется специализированный процесс. Если отдельный Agreement / Contract по применимым правилам не требуется, этап договорного оформления отсутствует:

Инициирован расход на публикацию → Budget Validation → проверены подтверждающие материалы → получено требуемое согласование / утверждение → Payment Request → Accounting → Paid

К подтверждающим материалам могут относиться Invoice, подтверждение принятия публикации, DOI / идентификатор публикации и другие обязательные документы согласно применимому правилу.

02.8.6. Travel

Travel имеет собственный специализированный процесс, поскольку требует данных о цели, участниках, сроках, направлениях, лимитах и плановых расходах.

Travel инициирован → рассчитаны / внесены плановые расходы → Budget Validation → получены требуемые внутренние / институциональные согласования → поездка состоялась → зафиксированы подтверждающие документы и фактические расходы → выполнена сверка → Payment Request / расчёт по поездке, где применимо → Accounting Actual

Версионизируемые Travel Rules должны определять применимые нормы и лимиты. Изменение нормы не должно пересчитывать исторические поездки автоматически.

02.8.7. Общий Payment Process

Goods, RA, Third-Party Services, Publications, Travel и другие расходы могут использовать общий **Payment Request** и общую логику передачи в Accounting, при этом обязательные документы и подтверждения определяются видом расхода.

Базовый процесс:

Расход / обязательство → выполнение / Delivery → подтверждение / Acceptance → комплект документов для оплаты (Payment Package) → проверка комплектности → Payment Request → Accounting → факт оплаты из 1С

Payment Request должен максимально заполняться из уже имеющихся данных: Project, Budget Line, Funding Source, Agreement / Contract, Supplier / Person, сумма и подтверждающие документы не вводятся повторно без необходимости.

Факт Paid определяется авторитетными данными 1С. Способ передачи Payment Request в Accounting — интеграция, EDMS, сформированный документ или иной утверждённый канал — не меняет бизнес-семантику самого Payment Request.

02.9. Goods Procurement

02.9.1. Research Need

Research Need фиксирует планируемую потребность Project в товаре или оборудовании. Она может создаваться PI или уполномоченным участником Research Team; если Business Rules требуют подтверждения PI, оно выполняется до передачи Need на последующую проверку.

Research Need имеет собственную историю. Supplier Selection, Contracting, Delivery, Goods Acceptance и Payment не являются состояниями её жизненного цикла.

Для количественных потребностей прогресс удовлетворения определяется связанными количественными показателями последующих процессов: Need Quantity, Requested Quantity, Contracted Quantity, Delivered Quantity, Accepted Quantity и Remaining Need Quantity. Research Need считается выполненной по фактическому удовлетворению потребности, как правило по Accepted Quantity, а не по Payment.

02.9.2. Проверка Research Need и Effective Procurement Plan

Новая или изменённая Research Need проходит требуемые проверки Post-Award и Procurement Office. Эти проверки могут выполняться до получения Project Operational Authorization, поскольку планирование само по себе не создаёт финансового или договорного обязательства.

Research Need → требуемая проверка Post-Award → проверка Procurement Office → одобренное изменение → Effective Procurement Plan обновлён

После выполнения требуемых согласований Research Need автоматически отражается в **Effective Procurement Plan**. Отдельное действие по утверждению её включения в текущий рабочий план не требуется.

02.9.3. Approved Procurement Plan Version и Procurement Plan Amendment

Effective Procurement Plan отражает актуальное рабочее состояние потребностей и может включать одобренные изменения, ещё не вошедшие в последнюю Approved Procurement Plan Version.

Формальный процесс утверждения плана существует отдельно:

Текущие данные плана → формальный пакет на утверждение / Procurement Plan Amendment → применимое формальное утверждение → создана Approved Procurement Plan Version

Approved Procurement Plan Version является неизменяемым зафиксированным состоянием плана на дату утверждения. Procurement Plan Amendment содержит набор формальных изменений к ранее утверждённому плану. Consolidated Approved Procurement Plan представляет последнее консолидированное формально утверждённое состояние.

Официальные Word/PDF-представления генерируются из структурированных данных и сохраняются вместе с соответствующей утверждённой версией; последующие операционные изменения не изменяют уже утверждённый документ.

02.9.4. Обычная и срочная Procurement Request

Для обычной **Procurement Request** соответствующая Research Need должна быть отражена в действующем Procurement Plan.

Research Need отражена в действующем плане → создана Procurement Request → выполнены актуальные автоматические проверки → Procurement Office

Исключение допускается для срочной закупки вне планового порядка при наличии установленного обоснования и прохождении специального согласования. Срочный маршрут не отменяет проверки Budget, Operational Authorization и Operational Restrictions.

Наличие Research Need в Procurement Plan само по себе не разрешает закупку или расходование средств. Для начала закупки требуется формальный Procurement Request.

02.9.5. Создание и проверка Procurement Request

Procurement Request использует уже известные сведения Research Need и не требует повторного ввода Project, Funding Source, Budget и описания потребности без необходимости.

Один Procurement Request может содержать несколько Items. При создании выполняются применимые автоматические проверки: текущий Budget, Available Budget, Operational Authorization, Operational Restrictions, обязательные данные и документы.

Если Request создан на основании уже проверенной Research Need, повторная ручная проверка Post-Award может быть исключена там, где это допускают Business Rules и автоматическая проверка подтверждает актуальную допустимость операции.

02.9.6. Возврат и изменение Procurement Request

Если Request требуется исправить до возникновения обязательства, он возвращается на доработку с сохранением причины и версии. Исправление той же потребности не должно автоматически создавать новый независимый Procurement Request.

После Supplier Contract обычное изменение или простой Withdrawal уже не применяются. PI направляет формальный запрос в Procurement Office. Procurement оценивает возможность изменения, частичного прекращения или расторжения Supplier Contract, необходимость согласия Supplier, штрафы, дополнительные расходы и другие договорные последствия. Запрос может быть одобрен или отклонён.

02.9.7. Очередь Procurement Office и Assignment

Procurement Office работает через единое представление новых и действующих Procurement Requests / Cases. Head of Procurement должен видеть неназначенную работу, ответственных, сроки, ожидания, просрочки и нагрузку сотрудников.

Assignment поддерживает назначение, переназначение и Temporary Delegation. История ответственности сохраняется независимо от того, потребовалось ли текстовое обоснование конкретного переназначения.

02.9.8. Формирование Procurement Case

Procurement Case является рабочим контекстом Procurement Office для проведения закупки, поиска поставщиков (Sourcing) и консолидации. Он не равен Procurement Request и не равен Announcement.

Связь Requests с Cases должна поддерживать одновременно:

1 Request Item → несколько Procurement Cases

и

Items из нескольких Procurement Requests / Projects → 1 Procurement Case

Распределение хранится на уровне Item / Quantity / Allocation. Для каждого Allocation сохраняются исходный Procurement Request / Item, Project, Funding Source, Budget Line, Quantity и Amount. Один и тот же объём или сумма не должны распределяться дважды.

ERP может предложить совместимые Items для консолидации, но решение принимает Procurement Office.

02.9.9. Procurement Method

После формирования Case определяется применимый **Procurement Method** на основании Business Rules. Правила могут учитывать сумму, вид товара, Funding Source, наличие Framework Agreement, условия по Supplier и другие существенные параметры.

Procurement Procedure не создаётся как отдельный обязательный самостоятельный Business Object. Выполнение Case определяется выбранным Method и его правилами.

В зависимости от Method могут применяться, например:

- сравнение Commercial Quotations;
- Single Source / Framework;
- Direct Purchase / Manufacturer;
- конкурентная процедура закупки;
- иные утверждённые методы.

02.9.10. Поиск поставщиков (Sourcing) и Supplier Proposals

Для процедур, требующих предложений Supplier, ERP должна поддерживать регистрацию и проверку Supplier, получение Supplier Proposals, контроль срока подачи и сохранение значимых версий.

Supplier не должен видеть предложения конкурентов до момента, когда такое раскрытие допускается правилами процедуры.

Если Procurement Method предусматривает выбор без раскрытия информации о поставщиках, PI получает допустимые предложения без идентификации Supplier и сравнивает их на основании содержательных параметров предложения.

02.9.11. Lots, Committee и Supplier Selection

Procurement Case может включать несколько Lots. Для каждого Lot Supplier

Selection может завершаться отдельным Winner или иным результатом.

Если применимый Procurement Method требует Committee, участникам передаются только необходимые материалы: Technical Specification, допустимые Supplier Proposals, результаты сравнения и другие документы. Решение Committee сохраняется и связывается с соответствующим Case / Lot.

По результатам Procurement Case Supplier Contract может не быть заключён либо могут быть заключены один или несколько Supplier Contracts в зависимости от Lots, Winners, Method и результатов закупки.

02.9.12. Закупка по Item / Lot не состоялась или не завершена

Если закупка по отдельному Item / Lot не состоялась или не была завершена, результат сохраняется в исходном Procurement Case. Оставшаяся потребность может быть перенесена в другой Procurement Case без удаления или замены предыдущего результата.

Если Items одного Case находятся на разных стадиях, детальный ход выполнения учитывается на уровне Item / Lot / Allocation и связанных последующих объектов. Общее состояние Procurement Case является только сводным и по возможности рассчитывается системой.

02.9.13. Supplier Contract

После выбора Supplier подготавливается **Supplier Contract** в соответствии с применимым маршрутом. Стандартный Contract должен максимально использовать структурированные данные ERP: Supplier, Items / Lots, Quantity, Price, условия Delivery, Project и Financial Attribution.

Один Supplier Contract может охватывать Items нескольких Projects при сохранении точного распределения по Project, Funding Source, Budget и Quantity на уровне Contract Lines / Allocations.

02.9.14. Advance Delivery Notice

Где применимо, Supplier Contract должен содержать требование заранее направлять **Advance Delivery Notice** с указанием Contract, планируемых товаров или Contract Lines, количества и ожидаемых даты и времени поставки.

Получен Advance Delivery Notice → определены затронутые Projects и

предполагаемые получатели → уведомлены Procurement Office и соответствующие получатели

Отсутствие Advance Delivery Notice не должно блокировать регистрацию фактически состоявшейся Delivery.

02.9.15. Delivery

Delivery является фактом поставки и не равна Goods Acceptance. Один Supplier Contract / Contract Line может исполняться несколькими Deliveries.

Для каждой Delivery должны быть определены фактически доставленные Items / Quantity, дата, Supplier и связанные Contract Lines. Система должна отдельно учитывать количество, остающееся к поставке, и уже поставленное, но ещё не принятое количество.

02.9.16. Goods Acceptance

Goods Acceptance фиксируется на уровне Delivery Item / Quantity. Одна Delivery может содержать Items разных Projects и иметь нескольких фактических получателей.

Фактическим получателем может быть PI, Project Administrator, сотрудник Procurement Office, RA, назначенный PI, или другая допустимая роль. ERP должна направлять пользователя прежде всего к относящимся к нему Items, но сохранять реальный факт того, кто принял товар.

Сводные результаты Accepted / Partially Accepted / Rejected должны рассчитываться из фактов по позициям и количествам там, где результат определяется однозначно, а не поддерживаться как независимый ручной источник истины.

02.9.17. Delivery Exception и урегулирование

Если поставка не соответствует Contract, создаётся **Delivery Exception**. Причиной могут быть недостача, повреждение, несоответствие спецификации, качество, задержка или другое нарушение.

Выявлено несоответствие → уведомлён Procurement Office → начато взаимодействие с Supplier → замена / дополнительная поставка / возврат / штраф / иное урегулирование → Delivery Exception закрыт

Delivery Exception может блокировать оплату соответствующей части или завершение закупки по применимым Business Rules, но не должна

автоматически переписывать факты Delivery или Acceptance.

02.9.18. Завершение Procurement Request

Procurement Request остаётся в работе, пока все входящие Items не получили допустимый конечный результат. Таким результатом может быть закупка и исполнение, отмена, зафиксированный Item Not Procured или другой допустимый итог.

Поскольку Items могут находиться на разных стадиях, общий ход исполнения Procurement Request должен быть сводным. PI может видеть понятное высокоуровневое состояние, тогда как Procurement Office — детальную картину Cases, Lots, Contracts, Deliveries, Acceptance и Exceptions.

Оплата является отдельным финансовым процессом и не определяет выполнение Research Need. Для Procurement Office операционная работа может завершаться после корректной передачи Payment Request и выполнения своих обязательств, тогда как финансовый факт Paid подтверждается 1С.

02.10. Reporting, Research Outputs, закрытие и Audit

02.10.1. Требования к отчётности

Требования к отчётности регистрируются как структурированные Project Obligations с указанием вида отчёта, периода, срока, ответственной стороны, применимых шаблонов и требуемого подтверждения.

Система должна создавать напоминания и эскалации по срокам, но само наступление срока не должно изменять жизненный цикл Project.

02.10.2. Scientific Reporting

PI отвечает за научное содержание отчёта. Project Administrator и Post-Award могут поддерживать административную подготовку, проверку комплектности и подачу в пределах своих функций.

Типовой процесс:

Наступил срок отчётного обязательства → подготовлен Report → завершено научное содержание → выполнена административная / формальная проверка → получены требуемые подписи / согласования → Report подан → факт подачи зафиксирован → при наличии данных зафиксированы внешнее принятие / обратная связь

Final Submitted Report и применённая Template Version сохраняются. Если отчёт возвращён на исправление, новая версия не перезаписывает ранее поданную.

02.10.3. Financial Reporting

Financial Report формируется из Approved Budget, Accounting Actual, ERP Allocations, данных Funding и применимых Reporting Form / Mapping.

Наступил Reporting Period → получены авторитетные бухгалтерские данные → применён Mapping → при необходимости урегулированы расхождения → сформирован Financial Report → выполнены проверка / утверждение → Report подан → сохранена финальная поданная версия

Accounting Actual не редактируется непосредственно внутри отчёта. Ошибка исправляется в соответствующем источнике либо через процесс Reconciliation / Data Correction.

02.10.4. Research Outputs

Research Output должен существовать как структурированная запись, связанная с Project, соответствующим обязательством или Report. К Research Outputs могут относиться Publication, Dataset, Software, Patent / IP, Prototype, Method / Protocol, Report и другие результаты.

Если соответствующий результат ведётся в институциональном Research Repository, ERP сохраняет связь с соответствующей записью Repository и использует доступную интеграцию или контролируруемую ссылку. Наличие Research Output в ERP не должно означать, что ERP подменяет институциональный Repository.

02.10.5. Основание для Project Closure

Project Closure начинается после наступления Effective End Date либо другого установленного основания для закрытия. Period Ended является вычисляемым фактом.

Фактическое досрочное завершение научных работ само по себе не сокращает Project Period. Для более раннего закрытия должно существовать вступившее в силу изменение End Date или формальный Early Termination / Early Cessation.

02.10.6. Closure-Blocking Conditions

При наступлении основания для закрытия система проверяет применимые **Closure-Blocking Conditions**.

Контрольный список (Checklist) может включать только те условия, которые действительно блокируют Project Closure по применимым Business Rules, например требуемую отчётность, финансовую сверку, обязательные Deliverables, необходимые финальные документы и существенные неурегулированные вопросы Procurement / Delivery.

Не каждое Mandatory Project Obligation является Closure-Blocking Obligation. Обязательство может продолжаться после Project Closure, если применимые правила допускают это.

02.10.7. Автоматическое закрытие и Pending Closure

Процесс:

Наступила Effective End Date / другое основание для закрытия → проверены

Closure-Blocking Conditions

Если все условия выполнены:

→ Project автоматически переходит в Closed

Если остаются невыполненные условия:

→ Pending Closure → блокирующие условия выполнены → Project автоматически переходит в Closed

Для обычного корректного закрытия не требуется дополнительная ручная кнопка Head of Post-Award, если система уже может однозначно установить выполнение всех блокирующих условий.

02.10.8. Продление Project в Pending Closure

Если в Pending Closure вступает в силу утверждённое продление Project Period, Project возвращается в Active. Новый Effective End Date становится основанием для последующей оценки закрытия.

02.10.9. Ошибочное закрытие и Reopen

Если Project был закрыт ошибочно, Head of Post-Award выполняет контролируемый **Reopen** с обязательной причиной. Предыдущее Closed и вся история сохраняются.

После Reopen итоговое состояние не выбирается пользователем вручную, а определяется текущими бизнес-фактами: как правило, Pending Closure, если Effective End Date уже наступила, или Active, если вступившее в силу продление означает, что Project Period продолжается.

Корректно закрытый Project не открывается повторно только потому, что позже возник Audit, Claim, Corrective Action, переписка или другая деятельность после закрытия.

02.10.10. Agreement Closeout

Agreement Closeout является отдельным процессом:

Проверены обязательства и последствия Agreement → Pending Closeout* → совместное подтверждение Head of Post-Award + Legal → Closed

*Agreement остаётся Open до начала процедуры административного закрытия. После начала Agreement Closeout он переходит в Pending

Closeout. В этом состоянии проверяются применимые обязательства и последствия Agreement. После урегулирования всех вопросов, препятствующих закрытию, Head of Post-Award и Legal совместно подтверждают Agreement Closeout, после чего Agreement переходит в Closed.

Открытый связанный Project сам по себе не блокирует Agreement Closeout. Блокирует неурегулированное обязательство или последствие Agreement, которое всё ещё может привести к штрафу, возврату средств, претензии, спору или другому договорному последствию.

Одно и то же обязательство может не блокировать Project Closure, но блокировать Agreement Closeout.

02.10.11. Audit / External Review

Audit / External Review является самостоятельным Business Object и процессом, а не состоянием Project или Agreement.

Audit инициирован → определён Audit Scope → установлен фактический состав Projects / Agreements → предоставлен контролируемый доступ → зафиксированы материалы и Findings → при необходимости выполнены Corrective Actions → Audit завершён

Audit Scope может быть задан прямым выбором объектов или критериями. После начала Audit фактически вошедший в проверку состав объектов и история изменения границ проверки сохраняются; последующее изменение исходных критериев не должно пересчитывать прошлую проверку «задним числом».

02.10.12. Деятельность после Project Closure

После Project Closure могут возникать Audit, Claim, корректирующие действия (Corrective Actions), дальнейшая переписка, деятельность по распространению / использованию Research Outputs и связанные расходы. Такие объекты сохраняют Business Purpose и связь с исходным Project, но Financial Attribution указывает фактический разрешённый Funding Source / Budget.

02.11. Research Administration Requests и процессы Committee

02.11.1. Общая модель специальных запросов

Для специализированных административных процессов может использоваться общий процессный шаблон **Research Administration Request**. Это не означает, что все такие обращения должны моделироваться как один универсальный Business Object с единым жизненным циклом: конкретный Request Type определяет собственные данные, обязательные материалы, участников, решения и применимые Business Rules.

К таким процессам могут относиться Research Ethics, Animal Subjects, Radiological / Hazardous Materials, Space Allocation, Major Equipment и другие разрешения или решения.

Общая схема:

Инициирован Request → проверены применимость и комплектность → собраны обязательные материалы → назначена проверка → при необходимости получено решение Committee / уполномоченной роли → решение зафиксировано → контролируются условия, срок действия и последующие действия

Конкретный Request Type определяет обязательные поля, документы, участников, полномочия на принятие решения, срок действия и необходимость последующих действий.

02.11.2. Работа Committee

ERP предоставляет Committee Members только необходимый объём информации для рассмотрения вопроса и фиксации решения. Система не должна автоматически становиться средой полной внутренней дискуссии Committee.

Если обсуждение или формальное решение происходит во внешнем инструменте, ERP фиксирует доступный результат, документ с решением и существенные даты.

02.12. Сквозные механизмы управления процессами

02.12.1. Assignment и история ответственности

Assignment (назначение ответственного) определяет, кто отвечает за текущее действие или сопровождение объекта. Система должна сохранять историю назначения, переназначения и периода ответственности.

Для менеджера должны быть доступны неназначенные объекты, нагрузка сотрудников, сроки, просрочки и продолжительность ожидания по сотрудникам и подразделениям.

02.12.2. Temporary Delegation

Temporary Delegation должна фиксировать делегирующего пользователя (From User), получателя полномочий (To User), область действия (Scope), дату и время начала, а также дату и время окончания. Делегирование автоматически прекращается по истечении срока и не используется как скрытая постоянная передача роли.

02.12.3. Уведомления и обязательные действия

Система должна различать простое уведомление и действие, которое пользователь обязан выполнить. Для каждого события определяется, требуется ли уведомление, обязательное действие, срок, напоминание или Escalation.

Уведомление не должно создавать дополнительный Business Object, если для процесса достаточно системного сообщения.

02.12.4. Escalation и контроль сроков

Escalation используется для информирования следующего уровня ответственности при существенной задержке. Она не является наказанием и не должна создавать отдельный документооборот без бизнес-необходимости.

Типовой подход:

Приближается целевой срок → напоминание → целевой срок превышен → уведомлена ответственная роль → превышен критический порог → управленческая Escalation

Пороговые значения задаются через Business Rules там, где они зависят от вида процесса.

02.12.5. Controlled Exception Override

Если Business Rule допускает исключение, процесс должен позволять уполномоченной роли применить **Controlled Exception Override** с обязательным Reason и Audit Trail. Исключение действует на конкретный случай и не меняет само правило.

Hard Business Validation не может быть обойдена обычным Controlled Exception Override.

02.12.6. Business Change and Data Correction

Реальное изменение бизнес-факта выполняется через соответствующий Business Change: Amendment, Project Change, Budget Revision, Procurement Plan Amendment и т. п.

Data Correction применяется, когда бизнес-факт не изменился, но в ERP была внесена ошибка.

Ошибка выявлена → ответственная бизнес-роль подтверждает ошибку → при необходимости Data Correction авторизована → исправленное значение зафиксировано → исходное значение сохранено

Data Correction должна сохранять исходное и исправленное значения, Reason, сведения о том, кто внёс изменение, дату и время, а также подтверждающие материалы там, где они требуются.

02.12.7. Формирование документов и внешние формальные процессы

Если официальный документ создаётся из данных ERP, система формирует его из структурированных Business Facts и связывает с Business Object, Template Version и зафиксированным состоянием исходных данных, использованных при формировании.

Если формальное согласование, регистрация или подпись выполняются в EDMS, ERP передаёт или подготавливает необходимые данные и затем фиксирует официальные результаты процесса. ERP не должна дублировать Workflow EDMS без отдельного институционального решения.

02.12.8. Применение Business Rules и объяснимость решения

При выборе маршрута, обязательных проверок, Procurement Method, маршрута согласования / утверждения, обязательных документов или допустимости действия система применяет действующую версию Business Rule.

Для существенного решения должно быть возможно установить, какое правило и какая версия были применены и почему система разрешила, заблокировала или направила действие по определённому маршруту.

02.13. RACI Model

RACI ниже отражает целевое распределение ответственности по ключевым действиям на уровне функций и ролей.

R — выполняет действие;

A — несёт ответственность за конкретное решение или результат;

C — участвует в проверке или консультации;

I — информируется.

Матрица фиксирует ответственность за операции, но не назначает формальных Process Owners и не подменяет Business Rules полномочий. Если применимое институциональное решение или Programme Rule устанавливает иной уровень полномочий, применяется соответствующее правило.

02.13.1. Pre-Award and Application

Действие	PI	Pre-Award	Head of Pre-Award	External / RC
Создать / подготовить Application	A/R	C	I	—
Pre-Award Application Check	C	A/R	I	—
Исправить Application	A/R	C	I	—
Зафиксировать Final Submitted Version / подтверждение подачи	A/C	R	I	I
Научная / внешняя экспертиза	I	I	I	A/R
Зарегистрировать Funding Decision	I	R	A/C	R (внешняя сторона)
Сформировать Award / Handover Package	I	A/R	I	—

02.13.2. Agreement and Project Initiation

R — выполняет действие;

A — несёт ответственность за конкретное решение или результат;

C — участвует в проверке или консультации;

I — информируется.

Действие	Pre-Award	Legal	Post-Award	Head of Post-Award	Authorized Approver
Передать Award / Handover Package	A/R	I	I	I	—
Подготовить Agreement / Amendment	C	A/R	C	I	I
Проверить финансово-административные условия	I	C	A/R	C	I
Выполнить EDMS coordination / registration	I	A/R	C	I	C
Подписать Agreement, где требуется	I	R/C	I	I	A/R
Зафиксировать Not Concluded	I	A/R	I	I	I
Проверить Mandatory Setup Checks	I	C	A/R	A	I
Предоставить Operational Authorization	I	I	C	A/R	I

02.13.3. Budget and Funding

R — выполняет действие;

A — несёт ответственность за конкретное решение или результат;

C — участвует в проверке или консультации;

I — информируется.

Действие	PI	Project Admin	Post-Award Manager	Head of Post-Award	Accounting
Подготовить Budget Draft	A/R	R/C	C	I	—
Выполнить проверку Budget	C	C	A/R	I	—
Утвердить Budget в пределах полномочий	I	I	A/R	C	—
Инициировать Budget Revision	A/R	R (support)	C	I	—
Контролировать Funding Schedule / недофинансирование	I	C	A/R	A/C	C
Предоставить Accounting Actual	I	I	C	I	A/R
Выполнить operational reconciliation	I	C	A/R	I	C

02.13.4. Goods Procurement

R — выполняет действие;

A — несёт ответственность за конкретное решение или результат;

C — участвует в проверке или консультации;

I — информируется.

Действие	PI	Project Admin/ RA*	Post-Award	Procurement	Head of Procurement	Supplier
Создать Research Need	A/R	R (support)	C	C	I	—
Проверить Budget и допустимость Research Need	C	C	A/R	C	I	—
Выполнить проверку Research Need со стороны Procurement	I	C	C	R	A/C	—
Создать Procurement Request	A	R (support)	C / auto check	I	I	—
Сформировать / консолидировать Procurement Case	I	I	I	A/R	C	—
Определить Procurement Method	I	I	I	R	A	—
Представить Supplier Proposal	—	—	—	I	I	A/R
Выполнить Supplier Selection * если требуется решение PI	A/R*	C	I	R	A/C	—
Подготовить Supplier Contract	I	C	I	A/R	C	C

Зарегистрировать Delivery *если является фактическим получателем	I/C	C/R*	I	A/R	I	R/C
Зафиксировать Goods Acceptance * если является фактическим получателем	R*	R*	I	R*/ C	I	I
Подготовить Payment Request	I	C	I	A/R	I	—

* Указание Project Admin / RA не предоставляет RA универсальных полномочий в закупочном процессе: участие RA допускается только при соответствующем назначении или делегировании и в пределах применимых Business Rules.

При подготовке Supplier Contract Legal подключается к проверке, согласованию и/или формальному процессу в EDMS там, где это требуется Contract Type и применимыми Business Rules. Отсутствие отдельной колонки Legal в данной сводной таблице не исключает обязательное юридическое участие.

02.13.5. Reporting and Closure

R — выполняет действие;

A — несёт ответственность за конкретное решение или результат;

C — участвует в проверке или консультации;

I — информируется.

Действие	PI	Project Admin	Post-Award	Head of Post-Award	Legal / External
Подготовить научное содержание отчёта	A/R	C	C	I	—
Выполнить административную подготовку	C	R	A	I	—
Зафиксировать внешнюю подачу / результат	C	R (support)	A/R	I	R (внешняя сторона)
Контролировать Closure-Blocking Conditions *где применимо	C	R (support)	A/R	A/C	C*
Project Closure при выполненных условиях *контроль **только для исключения / Reopen	I	I	R	A**	I
Agreement Closeout * совместное подтверждение Head of Post-Award и Legal; таблица не превращает это совместное условие в единоличное полномочие одной роли.	I	I	R (support)	A/R*	A/R* Legal
Зафиксировать Audit Scope*	I	C	R (support)	A/C	R (External Auditor)

* Audit Scope и предоставление доступа в NURA ERP являются разными действиями. Audit Scope фиксируется на основании применимого мандата, запроса или решения о проведении проверки. Доступ в ERP предоставляет только уполномоченная роль NURA в пределах зафиксированного Audit Scope; External Auditor не может самостоятельно предоставлять или расширять собственный доступ.

02.14. Process KPI и анализ узких мест

02.14.1. Общий принцип

Process KPI должен измерять реальный процесс, а не создавать ложную оценку работы сотрудника. Для каждого существенного процесса должны различаться общая продолжительность, время конкретных этапов и интервалы ожидания других сторон.

02.14.2. Pre-Award

Рекомендуемые показатели включают количество созданных, поданных и Awarded Applications, долю своевременных подач, время Pre-Award Application Check, долю Applications, возвращённых на доработку, количество распространённых Funding Opportunities и воронку Opportunities → Applications → Submitted → Awarded.

02.14.3. Agreement

Для Agreement полезны количество Agreements, случаи превышения Target Duration и Critical Escalation Threshold, среднее время подготовки Draft, Internal Coordination, наблюдаемого взаимодействия с Counterparty, обработки в EDMS и общая продолжительность от Award до подписания / регистрации.

Counterparty Coordination измеряется только там, где его интервалы действительно наблюдаемы; отсутствие надёжных данных не должно создавать фиктивную точность.

02.14.4. Post-Award / Budget / Funding

Показатели включают количество Projects на Post-Award Manager / Project Administrator, продолжительность Setup, время до Operational Authorization, количество действующих Operational Restrictions, продолжительность Budget Revision, недофинансирование, задержанные Tranches, неурегулированные Reconciliation Exceptions и отклонения Budget.

02.14.5. Procurement

Procurement KPI должны рассчитываться как по полному циклу, так и по отдельным этапам. Полезны количество Procurement Requests / Cases, сумма закупок, нагрузка на Procurement Manager, время первоначальной проверки, Sourcing, принятия решения PI, Supplier Selection, подготовки

Supplier Contract, Delivery, Goods Acceptance и подготовки Payment Request.

Отдельно измеряются интервалы ожидания PI, Supplier, Committee, EDMS, Delivery, Accounting и других сторон. Если поставка Supplier заняла большую часть общего цикла закупки, это не должно отображаться как такое же время обработки Procurement Office.

02.14.6. Reporting and Closure

Показатели включают количество ожидаемых и своевременно поданных Reports, просроченные Reports, продолжительность подготовки отчёта, возвраты на административную доработку, Projects в Pending Closure, накопившиеся незавершённые закрытия, время от Effective End Date до Closed, незавершённые Agreement Closeout и количество невыполненных Closure-Blocking Conditions.

02.14.7. Анализ узких мест

Для каждого экземпляра процесса должна быть воспроизводима временная линия ответственности и ожидания. Аналитика должна отвечать не только на вопрос «сколько занял процесс», но и «где именно находился объект, кто должен был действовать и сколько времени заняло ожидание внешней стороны».

Такая аналитика используется для улучшения процесса, прогнозирования и управленческого контроля и не является автоматической оценкой индивидуальной производительности.

02.15. Ключевые изменения целевой процессной модели

Целевая Process Architecture изменяет не только используемый инструмент, но и сам способ организации административной работы.

Первое изменение — отказ от одного универсального маршрута, построенного по модели гранта. Разные сценарии используют общую процессную инфраструктуру, но не обязаны проходить через одинаковые стадии.

Второе — Application, Pre-Award Application Check, внешняя подача, экспертиза, Funding Decision и Handover разделены. Это устраняет искусственный жизненный цикл, в котором внутренние и внешние процессы смешивались в одном статусе Application.

Третье — Project создаётся после Award как общий административный контекст, но Project Created, завершённость Project Setup, Active, Operational Authorization и Operational Restrictions больше не смешиваются. Active определяется Authorizing Basis Requirement; разрешение на расходы предоставляется отдельно Head of Post-Award.

Четвёртое — подготовка Agreement больше не моделируется как обязательная фиксированная цепочка. ERP хранит фактические действия и документы, а юридическое действие Agreement и Agreement Closeout учитываются отдельно.

Пятое — Funding, Budget, Commitment, Operational Actual и Accounting Actual разделены. Budget может быть утверждён с частичным распределением, Unallocated Amount не является Available Budget, а 1C остаётся авторитетным источником Accounting Actual.

Шестое — Goods Procurement строится через отдельные Research Need, Procurement Request и Procurement Case. Research Need больше не получает состояния Supplier Selected, Contracted, Delivered или Paid; прогресс определяется связанными объектами и количествами.

Седьмое — Effective Procurement Plan отделён от формальных Approved Procurement Plan Versions. Операционная актуальность не требует создания новой утверждённой версии после каждого изменения.

Восьмое — обычная Procurement Request создаётся только для Research Need, отражённой в действующем Procurement Plan; срочная закупка

использует отдельный обоснованный и специально согласованный маршрут.

Девятое — Procurement Case может объединять и разделять Items на уровне Allocation, а детальный ход выполнения не сводится к одному ручному статусу при неоднородном исполнении.

Десятое — Delivery и Goods Acceptance разделены. Acceptance фиксируется на уровне Item / Quantity и фактического получателя, а сводный результат выводится из этих фактов.

Одиннадцатое — Project Closure основывается на Effective End Date и Closure-Blocking Conditions. При выполнении условий обычное закрытие происходит автоматически; Termination является причиной завершения, а не отдельным конечным состоянием жизненного цикла. Audit и последующая деятельность не открывают корректно закрытый Project автоматически.

Двенадцатое — процессная аналитика измеряет ответственность и ожидание по этапам, не приравнивая календарную продолжительность к фактическим трудозатратам сотрудника.

02.16. Целевая сквозная процессная модель (Target End-to-End Process)

NURA ERP не имеет одного обязательного End-to-End Process для всех исследований. Целевая модель представляет собой **сеть связанных процессов**, из которой формируется маршрут конкретного Project.

02.16.1. Типовой внешний грантовый маршрут

Funding Opportunity →
Application →
применимая поддержка / Pre-Award Application Check →
Final Submitted Version →
внешняя подача / экспертиза →
Funding Decision / Award →
Project создан в Setup →
подготовка и оформление Agreement →
подписанный и зарегистрированный Funding Agreement зафиксирован в ERP →
Authorizing Basis Requirement выполнен →
Project Active →
Setup Complete →
Operational Authorization →
выполнение Project →
Reporting / Procurement / Services / Travel / Project Changes по необходимости →
Effective End Date / основание Termination →
Project Closure →
Agreement Closeout после урегулирования его собственных блокирующих обязательств

Поступление Funding может происходить до или после отдельных административных этапов и не определяет состояние Active. Operational Restrictions могут вводиться и изменяться на протяжении Active независимо от жизненного цикла.

02.16.2. Типовой внутренний грантовый маршрут

Internal Call →

Application →

применимый Pre-Award Application Check →

внутреннее рассмотрение / Research Council Decision →

Funding Decision + применимый Authorizing Instrument →

Project создан / Active →

Project Setup →

Budget Approval и другие Mandatory Setup Checks →

Operational Authorization →

выполнение Project →

Reporting / расходы / изменения →

Effective End Date →

Project Closure

Agreement может отсутствовать, если применимое решение само удовлетворяет Authorizing Basis Requirement.

02.16.3. Research Contracts, соглашения о консорциуме и совместном финансировании, другие маршруты

Research Contracts, соглашения о консорциуме и совместном финансировании (consortium / collaboration arrangements) и другие сценарии не обязаны начинаться с Funding Opportunity, Application или Funding Agreement. Для них используется тот набор входных процессов, Agreement / Contract и Authorizing Instruments, который соответствует конкретному Project Type / Scenario и применимым Business Rules.

После возникновения основания для администрирования Project общие процессы Project Setup, Budget, Operational Authorization, выполнение Project, Reporting и Closure подключаются только в той части, которая применима к данному сценарию. Такой маршрут не должен искусственно преобразовываться в грантовый процесс ради унификации Workflow.

02.16.4. Маршрут Goods Procurement внутри Project

Research Need →
проверка Post-Award / Procurement Office →
Effective Procurement Plan →
Procurement Request →
распределение / консолидация в Procurement Case →
Procurement Method →
Sourcing / Supplier Proposals / Supplier Selection →
Supplier Contract, если договор заключён →
Advance Delivery Notice, где применимо →
Delivery →
Goods Acceptance / Delivery Exception →
Payment Request →
Accounting

Research Need, Procurement Request и Procurement Case сохраняют собственную идентичность и историю; последующий ход закупки не становится жизненным циклом Research Need.

02.16.5. Маршрут существенного изменения

Выявлено изменение →
зафиксированы Current / Proposed values →
оценены последствия →
получено применимое разрешение →
наступило событие вступления в силу →
инициированы затронутые процессы

Такой паттерн применяется к Agreement Amendment, Project Change, Budget Revision и другим управляемым изменениям, сохраняя причинную связь между основанием и последующими последствиями.

02.17. Заключение

Process Architecture NURA ERP формирует не один универсальный Workflow, а связанную систему бизнес-процессов вокруг самостоятельных Business Objects и управляемых Handover между ролями.

Целевая модель отделяет жизненные циклы объектов от рабочих действий, текущие значения от предлагаемых изменений, бизнес-решения от технического администрирования, планирование от разрешения на расходование средств, Funding от Budget и Accounting Actual, Delivery от Goods Acceptance, а Project Closure — от Agreement Closeout и Audit.

Основной результат Process Architecture — переход от ручных межфункциональных передач и параллельных реестров к процессам, где система знает текущий Business Object, ответственную роль, применимое правило, требуемое действие, основание изменения, срок и результат. При этом автоматизация не должна создавать лишних этапов согласования / утверждения или ручных статусов там, где состояние уже можно надёжно определить из существующих фактов.

Эта процессная модель является основанием для System Analysis: функциональных требований, Use Cases, моделей состояний, Validation Rules, Roles & Permissions и Integration Requirements NURA ERP.

Следующая часть — **Part 03 System Analysis** — переводит Process Architecture в требования к поведению NURA ERP. В ней определяются Functional Requirements, ключевые Use Cases, System Context, State Models, правила валидации, роли и права доступа, требования к интеграциям и нефункциональные требования системы. Таким образом, Part 03 устанавливает, какое поведение должна обеспечивать ERP для реализации процессов и Business Rules, определённых в Parts 01–02.